UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
PROFESSOR GILVAN JUSTINO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Lista de Exercícios

Nesta lista, iremos exercitar a utilização de um algoritmo de criptografia simétrico. Utilizaremos o algoritmo "Blowfish". Este algoritmo utiliza cifragem de bloco de 64 bits. Nestes exercícios, utilize o esquema de preenchimento de bloco "PKCS#5" para todos os casos desta lista. Utilize também como chave a sequência de bytes [65, 66, 67, 68, 69], exceto se a questão informar outra chave.

As questões pedem para você exibir o conteúdo do texto cifrado. Apresente o conteúdo em formato hexadecimal e separando cada byte por um espaço em branco, além de quebrar a saída a cada 8 bytes. Exemplo de saída:

```
10 98 1F E3 00 9F 1F E0
AB 75 92 17 9C 36 1C C7
AF 8E B3 90 B7 9E BC 8E
```

Crie um programa para as questões abaixo. Submeta no AVA o programa que você construiu, bem como as respostas às perguntas das questões.

Caso 1
Criptografe o texto "FURB" usando o modo de operação "ECB".

1.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?
1.2. Qual a extensão (quantidade de caracteres) do texto cifrado?

Exclusivamente para este caso, implemente-o tanto em Java quanto em Python. Compare o tratamento dado em Java e Python quanto ao preenchimento.

Caso 2
Criptografe "COMPUTADOR" e o modo de operação "ECB".

2.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?
2.2. Qual a extensão do texto cifrado?
2.3. Por que o texto cifrado tem tal tamanho?

Caso 3
Criptografe "SABONETE" e utilize o modo de operação "ECB".

3.1. Qual o conteúdo do texto cifrado (em hexadecimal)?
3.2. Qual a extensão do texto cifrado?
3.3. Por que o texto cifrado tem tal tamanho?

Caso 4
Criptografe a sequência de bytes [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8] utilizando o modo de operação ECB.

4.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?
4.2. Compare os primeiros 8 bytes do texto cifrado com o último bloco cifrado da questão anterior. Que conclusão é possível obter?

Caso 5
Criptografe o texto "SABONETESABONETESABONETE" e utilize o modo de operação "ECB".

5.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?
5.2. Qual a extensão do texto cifrado?
5.3. Avalie o conteúdo do texto cifrado. Que conclusão é possível obter a partir do texto cifrado e do texto simples?

Caso 6
Criptografe o texto "FURB", utilizando o modo de operação "CBC". Estabeleça que o vetor de inicialização seja constituído dos bytes: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

6.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Caso 7

Criptografe o texto "SABONETESABONETESABONETE" e utilize o modo de operação "CBC". Defina o vetor de inicialização constituído dos bytes 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

7.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?
7.2. Compare o texto cifrado com aquele obtido no caso 5 e apresente uma conclusão desta comparação.

Caso 8

Criptografe o texto "SABONETESABONETESABONETE" e utilize o modo de operação "CBC". Defina o vetor de inicialização constituído dos bytes 10,20,30,40,50,60,70,80.

8.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

8.2. Compare o texto cifrado com o que foi obtido no caso 7 e apresente conclusão sobre a comparação.

8.3. A partir do resultado de 8.2, descriptografe a mensagem usando o vetor de inicialização constituído dos bytes 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Qual a conclusão que você atinge?

Caso 9

Criptografe o texto "FURB" usando o modo de operação "ECB". A partir do texto cifrado obtido, tente decifrá-lo utilizando a chave "11111". Explique o resultado.

Caso 10

Utilizando a chave "ABCDE", criptografe o arquivo PDF que foi publicado para este exercício, salvando-o em disco com o nome "saída.bin". Utilize o modo de operação ECB.
10.1. Qual o tamanho em bytes dos dois arquivos?

Caso 11

Descriptografe o arquivo saida.bin, que você gerou anteriormente. Utilize a chave "ABCDE" e o modo de operação ECB. Salve o arquivo com o nome "descriptografado.pdf". Tente abrir o arquivo.

Caso 12

Criptografe o texto "FURB" usando o modo de operação "PCBC".

12.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Caso 13

Criptografe o texto "FURB" usando o modo de operação "CTR". Considere com nonce a sequência [0,20,10,120].
13.1. Qual o conteúdo do texto simples?

Caso 14

Descriptografe o arquivo que está em anexo (arquivo "artigo.bin"), usando o modo CBC e o vetor de inicialização [1,1,1,1,90,90,90,90].
14.1. Abra o arquivo de saída (texto simples) no bloco de notas.

Agora, tente descriptografar a mensagem utilizando o vetor

O texto original era um artigo em formato texto. Avalie o arquivo e informe alguma suposição a respeito do porque a decifragem ter ficado em tal estado.